



PROGRAMA:

Ingeniería de Sistemas

PERIODO ACADÉMICO:

2026-1

CURSO:

Arquitectura de software

CÓDIGO DEL CURSO:

07011438

CRÉDITOS:

4

SEMESTRE:

8°

ESTUDIANTES:

2022214053 - Rafael Andrés Acuña Rosales
2022214045 - Camilo Andrés Jiménez Carrillo
2022214005 - María Camila Gómez Amado
2022214066 - Karen Tatyana Mora Arévalo

PROYECTO EXPERIENCIA FINAL DE DISEÑO (CAPSTONE DESIGN)
CURSO ARQUITECTURA DE SOFTWARE
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNIMAGDALENA

Título del Proyecto

Plataforma Digital de Agricultura Inteligente para Pequeños Productores del Magdalena

Documento Comparación y Selección de Arquitectura

1. Alternativas Propuestas:

1.1 Primera Alternativa:

- **Estilo arquitectónico:** Arquitectura en capas.
- **Idea general de estructura:** El sistema se organiza en capas. La capa de presentación (interfaz móvil/web), Capa de lógica de negocio (Recomendaciones, tareas agrícolas, finanzas, etc.), capa de acceso a datos (consultas), capa de persistencia (base de datos).
- **Ventaja principal:** Simplicidad de desarrollo y mantenimiento inicial.
- **Desventaja principal:** Escalabilidad limitada a largo plazo.

1.2 Segunda Alternativa:

- **Estilo arquitectónico:** Microservicios.
- **Idea general:** El sistema se divide en servicios independientes: Servicio de cultivos, servicio de recomendaciones, servicio de usuarios, servicio de reportes. Con comunicación mediante APIs.
- **Ventaja principal:** Alta escalabilidad e independencia.
- **Desventaja principal:** Alta complejidad técnica y operativa.

2. Tabla Comparativa – Ponderación del 1 al 5

Criterio	Capas	Microservicios
Costo	Bajo (5)	Alto (2)
Tiempo de implementación	Bajo/Rápido (5)	Alto/Lento (2)
Escalabilidad	Baja (2)	Alta (5)
Seguridad	Media-Alta (4)	Media-Alta (4)
Complejidad técnica	Baja (5)	Alta (2)

<i>Total</i>	21	15
--------------	----	----

3.Decisión Justificada.

Se selecciona la arquitectura por capas como solución inicial para el sistema, debido a su bajo costo de implementación, menor complejidad, menor tiempo, lo cual es adecuado considerando las restricciones del proyecto, como el tiempo limitado, el equipo de desarrollo reducido y la necesidad de operar en entornos de desarrollo con conectividad intermitente.

Sin embargo, se reconoce que esta arquitectura presenta limitaciones en términos de escalabilidad. Por esta razón, y aprovechando que el proceso de desarrollo sigue RUP (iterativo e incremental), se contempla la posibilidad de evolucionar progresivamente hacia una arquitectura basada en microservicios en futuras iteraciones, cuando el sistema requiera mayor escalabilidad y robustez.

3.1. Análisis de Trade-offs:

- ***¿Cómo influyeron las restricciones (económicas, técnicas, sociales)?***: A nivel **económico**, se requiere una solución de bajo costo, lo que limita el uso de infraestructuras complejas, a nivel **técnico**, el equipo de desarrollo es reducido y el tiempo disponible es limitado, a nivel **social**, el sistema está orientado a pequeños productores en zonas rurales, donde existe conectividad intermitente, lo que exige una solución robusta y sencilla de desplegar.
- ***¿Qué se gana y qué se sacrifica con cada alternativa?***: En la arquitectura con capas ganamos menor costo de implementación, menor complejidad técnica, mayor rapidez de desarrollo, pero se sacrifica la escalabilidad a largo plazo, y la flexibilidad para crecimiento futuro. En microservicios ganamos alta escalabilidad, independencia entre componentes y mayor aislamiento de fallos, pero sacrificamos mayor costo, mayor complejidad técnica, mayor tiempo de implementación.
- ***¿Qué restricciones influyeron más en la decisión?*** : Las restricciones más determinantes fueron el tiempo de desarrollo limitado, el tamaño reducido del equipo y la necesidad de una solución de bajo costo.
- ***¿Cómo se equilibraron costo, tiempo y atributos de calidad?***: La decisión arquitectónica buscó equilibrar los factores de costo, tiempo y la mayoría de los atributos de calidad como la rapidez o la mantenibilidad. Se priorizó una solución que permitiera una implementación rápida y de bajo costo, incluso si esto implica limitar la escalabilidad en el corto plazo. La arquitectura en capas permite cumplir con los requerimientos funcionales y no funcionales actuales, garantizando un nivel

adecuado de calidad, mientras que la escalabilidad se considera un aspecto a mejorar en futuras iteraciones mediante una posible transición hacia microservicios.